



第 20 节课 闰年和平年

在 for 循环中，为了满足各种各样的情况，所以在 for 循环中是可以进行 if 语句嵌套的，现在就让我们一起来看一下具体怎么做的吧。

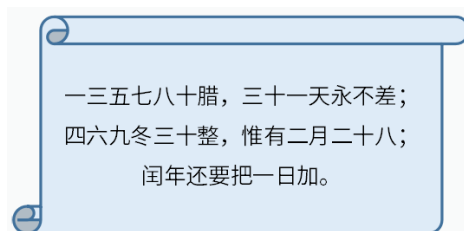


● 闰年和平年

同学们知道一年十二个月份分别有多少天吗？

在一年 12 个月期间，不同的月份有不同的天数，有的是 30 天，有的是 31 天，甚至还有有的月份是 28 天或者 29 天。

在这里我们有一个顺口溜，来方便我们记忆哦。



那么“闰年还要把一日加”中的闰年是什么意思呢？

它是指：在闰年期间，二月份不再是 28 天了，还要加一天是 29 天。

闰年每年有 366 天，分为普通闰年和世纪闰年，那他们是怎么区分的呢？

普通闰年：年份能被4整除但是不能被100整除。
世纪闰年：年份能够被400整除。

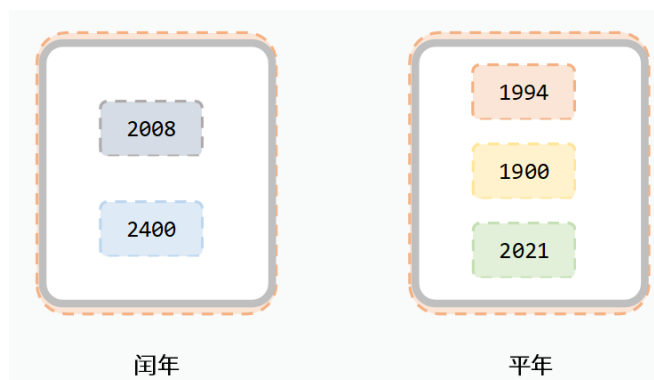
请完成对于以下年份的闰年和平年的判断。



Python



判断结果如下：



- for 循环中的 if 嵌套

接下来的任务就是请同学们找出从自己出生的年份到当下年份，这期间的闰年都有几个呢？分别是哪些年？

比如一位同学是 2005 年出生，那么到 2021 年期间，这段时间中间有几个闰年呢？分别是哪些年份？

结果示例：

示例：

比如从2005年到2021年总共有：

2008，2012，2016，2020

闰年：4个

那么接下来就让我们一起来看一下如何用程序完成这样的效果吧。



Python



首先我们需要知道如何用程序去判断闰年和平年？

已知判断条件，那么我们就可以用判断语句去判断了



普通闰年：年份能被4整除但是不能被100整除
世纪闰年：年份能够被400整除

普通闰年：年份能被4整除但是不能被100整除

```
1. if year%4==0 and year%100!=0:  
2.     print("闰年")
```

普通闰年的判断方法

?:求余
!=:不等于



世纪闰年：年份能够被400整除

```
1. elif year%400==0:  
2.     print("闰年")
```

世纪闰年的判断方法



接下来现在我们将出生年份和当下年份联系到一起，挨个判断是否是闰年，如果是，那么输出并数量+1，如果不是，那么就继续下一个。

```
for year in range(2005,2021):
```

然后进行年份循环



然后判断出来是闰年之后进行数量+1；



Python



```
a = a+1
```

然后进行数量+1



完整程序：

```
1. a = 0
2. for year in range(2005,2021):
3.     if year%4==0 and year%100!=0:
4.         print(year)
5.         a = a+1
6.     elif year%400==0:
7.         print(year)
8.         a = a+1
9. print("闰年: ",a)
```

但是此时的程序还是比较“臃肿”，那我们能不能给它“减减肥”呢？

这时我们可以使用 or 语句将判断条件之间进行连接起来。

最终程序如下：

```
1. a = 0
2. for year in range(2005,2021):
3.     if (year%4==0 and year%100!=0) or year%400==0:
4.         print(year)
5.         a = a+1
6. print("闰年: ",a)
```